

第 14 卷

LaMET、quasi 分布与 Collins–Soper 演化

理解欧氏等时矩阵元如何在大动量下因子化为光锥/TMD 物理。

Tbl 14.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 14 卷路线图

编号	学习单元
14.01	欧氏等时相关与 quasi-PDF
14.02	LaMET 因子化与幂修正
14.03	匹配卷积与胶子—夸克混合
14.04	伪分布与 Ioffe-time 分布
14.05	Collins–Soper 核与多动量比值

来源：P11；P18；P44；P45；PYQCD-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V08
- ▶ V11
- ▶ V13

学完后应能独立完成

- ▶ 能写 quasi-PDF Fourier 对
- ▶ 能区分匹配与幂修正
- ▶ 能从多动量比值提取 CS 核

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：大动量幂修正

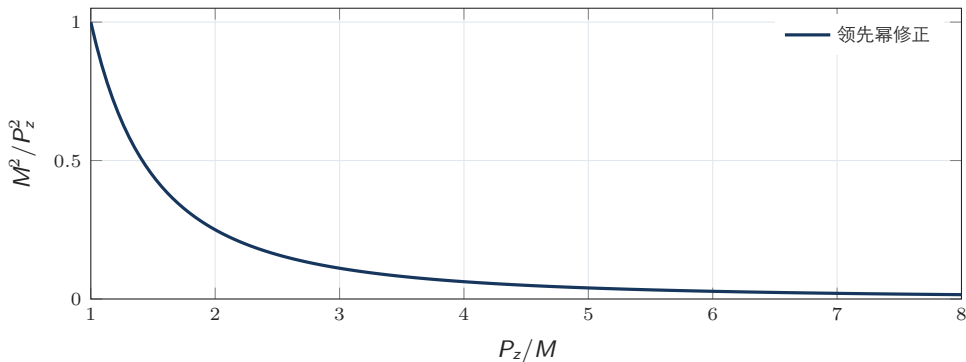


Fig 14.00: 解析标度示意；系数及更高阶由算符和运动学决定。

来源：LaMET 幂计数

欧氏等时相关与 quasi-PDF：问题与图像

本节问题

格点不能计算光状实时分离，怎样改测一个可匹配的等时量？

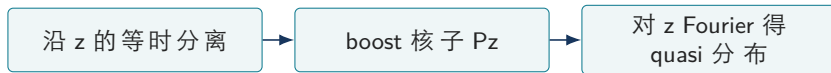


Fig 14.01：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.01 有限格点只给有限、离散 z ；Fourier 反演必须处理截断、窗函数和相关误差。

来源：P11；P12；P18

欧氏等时相关与 quasi-PDF：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.01-e4e4de9554 quasi-PDF	空间等时双局域矩阵元的 Fourier 变换
Def 14.01-4ddf9d204a loffe 时间	$\nu=P \cdot z$ 的无量纲相位变量
Def 14.01-da5db61777 大动量极限	P_z 远大于强子尺度时的有效理论展开

Eq 14.01 主公式

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h(z, P_z)$$

空间分离 z 可在欧氏格点计算， $P_z z$ 与 x 共轭。

欧氏等时相关与 quasi-PDF：推导与证据边界

Der 14.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.01:

1. 定义 $\nu = Pz$, 坐标矩阵元写作 $h(z, Pz)$ 。
2. 以 $\exp(ix\nu)$ 做 Fourier 变换定义 quasi 分布。
3. 逆变换给 $h(z, Pz) = Pz \int dx \exp(-ixPz) \tilde{q}(x, Pz)$, 归一化取决于约定。

可执行检查

SYM 14.01 quasi/pseudo Fourier 反演; 4/4 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_qpdf_ppdf_fourier_inversion`。

假设: `momentum_projection=|pv|>0` 且 `fixed_separation=|z|>0`; `width>0`, 示例 $q(y)$ 在整个实轴归一化; Fourier 约定含 $1/(2\pi)$, 与源码 `qPDF/pPDF` 定义一致

适用边界: 验证受控测试函数的正反变换; 有限 z 重建的病态性需数值覆盖测试。

欧氏等时相关与 quasi-PDF: 计算算法

Alg 14.01

1. 统一 z 正方向、Fourier 指数和 P_z 符号。
2. 在每个重采样样本中对有限 z 数据做对称性检查。
3. 比较截断 Fourier、导数法和受约束重建。
4. 用合成已知分布验证分辨率、泄漏和不确定度覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 给 x 积分归一化。
- ✓ $h(-z, P) = h(z, P)^*$ 仅在相应厄米与离散对称条件成立时使用。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

欧氏等时相关与 quasi-PDF：练习与完整解答

Ex 14.01

若 $h(z)=\exp(-\alpha z^2)$ ，其 quasi 分布形状是什么？

Sol 14.01

仍为高斯，正比 $\alpha^{-1/2}\exp[-x^2 P_z^2/(4\alpha)]$ 。

回看：[Def 14.01-e4e4de9554](#)；[Eq 14.01](#)；[SYM 14.01](#)；[Alg 14.01](#)。

来源：P11；P12；P18

LaMET 因子化与幂修正：问题与图像

本节问题

有限 P_z 的 quasi 分布与无限动量光锥分布相差什么？

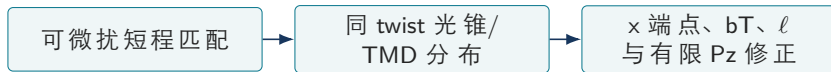


Fig 14.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.02 $x \rightarrow 0, 1$ 时 partonic boost 消失； P_z 增大还会恶化信噪比和 apz 误差。 ℓ 是独立有限长度调节量，不能被一个通用 $1/P_z^2$ 项吸收。

来源：P12；P14；P18

LaMET 因子化与幂修正：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.02-c6394eef8e LaMET	大动量可计算等时量到光锥量的有效理论匹配
Def 14.02-cfbda0a3aa 匹配核	连接两种方案短距离差异的微扰系数
Def 14.02-4a17ac5aac 幂修正	被大动量幂次抑制的高阶贡献

Eq 14.02 主公式

$$\begin{aligned} \chi &= \min(x, 1-x), \\ \tilde{F}(x, b_T, P_z, \ell) &= C \otimes F(x, b_T; \mu, \zeta) \\ &\quad + O\left(\frac{M^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda^2}{\chi^2 P_z^2}, \frac{1}{\chi^2 P_z^2 b_T^2}, \delta_\ell\right) \end{aligned}$$

匹配核处理短程方案差；大动量展开只在 x 远离端点、 χP_z 和 $\chi P_z b_T$ 足够大且 finite-staple 修正 δ_ℓ 受控的窗口内一致。

LaMET 因子化与幂修正：推导与证据边界

Der 14.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.02:

1. 等时与光锥算符在大 P_z 下共享相同红外长距离物理。
2. 二者短距离差异可由微扰核 C 卷积吸收。
3. 靶质量给 M^2/P_z^2 ; 端点由 xP_z 与 $(1-x)P_z$ 控制, 非零 b_T 又允许 $1/(xP_z b_T)^2$ 型修正。
4. 有限 staple 的端点/长度效应写成方案依赖的 $\delta_{\text{ell}}(z, b_T, P_z)$, 须靠多 ℓ 数据约束。

可执行检查

SYM 14.02 LaMET 匹配与幂计数; 3/3 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_lamet_matching`。
假设: $P_z > 0$, $\Lambda > 0$; Λ 与 P_z 同为质量量纲; 匹配核 C 和 PDF q 满足积分可积性

适用边界: 验证代理核的卷积、尺度和极限; 修正系数一般依 x 、 b_T 、 ell , 且小 x /端点展开可能非一致, QCD 因子化定理本身不是 SymPy 结论。

LaMET 因子化与幂修正：计算算法

Alg 14.02

1. 准备至少三个物理 P_z 、多个非零 b_T 与多个 ℓ ，并保证 ap_z 不过大。
2. 预先定义 χ_{P_z} 、 $\chi_{P_z b_T}$ 和 ℓ /盒长的有效性 mask，端点区单独降级。
3. 在同一重整化方案下计算每个 quasi 矩阵元。
4. 应用与胶子/夸克通道一致的匹配矩阵。
5. 联合扫描 $1/P_z^2$ 、 x/b_T 依赖项、finite- ℓ 模型和动量窗口。

停止条件与交叉检查

- ✓ 固定内点 x 、非零 b_T 并受控处理 ℓ 时， $P_z \rightarrow \infty$ 才压低所列 boost 修正。
- ✓ 核和 PDF 的卷积必须保持相应和规则。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

LaMET 因子化与幂修正：练习与完整解答

Ex 14.02

$M=1$ GeV, P_z 从 2 增至 3 GeV, M^2/P_z^2 缩小多少倍?

Sol 14.02

从 $1/4$ 变 $1/9$, 后者是前者的 $4/9 \approx 0.444$ 。

回看: [Def 14.02-c6394eef8e](#); [Eq 14.02](#); [SYM 14.02](#); [Alg 14.02](#)。

来源: P12; P14; P18

匹配卷积与胶子—夸克混合：问题与图像

本节问题

胶子分布能否只靠一个标量匹配核得到？

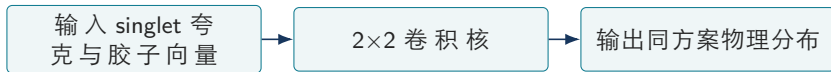


Fig 14.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.03 忽略 off-diagonal 核需有量化依据；接口存在或纯胶子 demo 不能证明混合可忽略。

来源：P26；P41；PYQCD-TMD

匹配卷积与胶子—夸克混合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.03-4839323187 singlet	所有夸克与反夸克 flavor 求和
Def 14.03-da5f6d9315 通道混合	重整化或匹配使胶子与 singlet 算符相互贡献
Def 14.03-f8ce202c87 卷积恒等核	$\delta(1-x/y)$ 对分布保持不变

Eq 14.03 主公式

$$\begin{pmatrix} \tilde{g} \\ \tilde{\Sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} g \\ \Sigma \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\delta_{\text{LaMET}}(x, b_T, \ell, P_z))$$

胶子与 flavor-singlet 夸克共享量子数并在微扰匹配中形成矩阵问题。

匹配卷积与胶子—夸克混合：推导与证据边界

Der 14.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.03:

1. 把两通道 OPE 系数按输出和输入通道排列。
2. 线性叠加给每个 quasi 通道等于两个物理通道的卷积和。
3. 树级 $C_{gg}=C_{qq}=\delta$ 、交叉核为 0 时矩阵退化为单位映射。

可执行检查

SYM 14.03 两通道胶子—singlet 线性混合代理；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：用常数 2×2 矩阵代理每个矩阵元的 $\times$ 卷积； $\det C$ 非零

适用边界：真实匹配核含分布、尺度和卷积；这里只检查通道线性代数。

匹配卷积与胶子—夸克混合：计算算法

Alg 14.03

1. 在同一 x 网格存储向量 (g, Σ) 与 2×2 核。
2. 逐输出一输入通道执行守恒离散卷积。
3. 用单位 δ 核和解析多项式做精确回归。
4. 传播核尺度、截断阶和输入 singlet 不确定度。

停止条件与交叉检查

- ✓ 关闭交叉核后应复现两个独立标量卷积。
- ✓ 动量和规则要求匹配/演化后的总动量一致到截断阶。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py
```

匹配卷积与胶子—夸克混合：练习与完整解答

Ex 14.03

常数 2×2 核 $[[2,1],[1,3]]$ 作用于 $(g,\Sigma)=(1,2)$, 结果是什么?

Sol 14.03

线性代理结果为 $(4,7)$; 真实情形每个矩阵元是 $\times$ 卷积算符。

回看: [Def 14.03-4839323187](#); [Eq 14.03](#); [SYM 14.03](#); [Alg 14.03](#)。

来源: P26; P41; PYQCD-TMD

伪分布与 Ioffe-time 分布：问题与图像

本节问题

与其先 Fourier 到 x ，能否直接在坐标空间组织短距离因子化？



Fig 14.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.04 比值可消去共同 UV 因子，但不能自动消去所有 higher-twist、有限体积或 TMD rapidity 结构。

来源：P15；P16；P49

伪分布与 Ioffe-time 分布：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.04-89e778acf7 Ioffe-time distribution	矩阵元关于 $\nu = P \cdot z$ 的表示
Def 14.04-1f142ff9f8 pseudo-PDF	固定 z^2 的 Ioffe-time Fourier 表示
Def 14.04-4079ad8d19 reduced ratio	用零动量或零 Ioffe 时间比值消去共同因子

Eq 14.04 主公式

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \mathcal{P}(x, z^2)$$

ITD 与 pseudo-PDF 在 ν 和 x 间 Fourier 共轭，同时保留短距离变量 z^2 。

伪分布与 Ioffe-time 分布：推导与证据边界

Der 14.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.04:

1. 由 Lorentz 协变，标量矩阵元可写成 $\nu = P \cdot z$ 与 z^2 的函数。
2. 对 ν 作 Fourier 表示，定义 pseudo 分布 $P(x, z^2)$ 。
3. $\nu=0$ 时积分退化为 P 的归一化，用于构造 reduced ratio。

可执行检查

SYM 14.04 pseudo-ITD Fourier 关系；6/6 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_pseudo_itd。
假设： $x \in [-1, 1]$ 且示例 PDF $f(x)=1/2$ ；伪 ITD 的 UV 发散取乘法形式 $Z(z_3)$ ；OPE 右端保留形式积分与 $O(z^2)$ 高扭度项

适用边界：验证有限测试分布的 Ioffe-time 变换和归一化；短距因子化域另判。

伪分布与 Ioffe-time 分布：计算算法

Alg 14.04

1. 把不同 P 、 z 数据重排到共同 ν 和 z^2 。
2. 构造比值前保持同一构型重采样相关性。
3. 选择短距窗口 $z^2 \Lambda^2 \ll 1$ 做坐标空间匹配。
4. 比较直接 ITD 拟合和 x 空间重建的稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\nu=0$ 时 M 是 x 积分。
- ✓ 若 $P(x)$ 为实, $M(-\nu)=M(\nu)^*$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

伪分布与 Ioffe-time 分布：练习与完整解答

Ex 14.04

$P(x)=1/2$ ($-1 \leq x \leq 1$) 时求 $M(\nu)$ 。

Sol 14.04

$M=(1/2)\int_{-1}^1 e^{ix\nu} dx = \sin\nu/\nu$, $\nu=0$ 的连续极限为 1。

回看：Def 14.04-89e778acf7；Eq 14.04；SYM 14.04；Alg 14.04。

来源：P15；P16；P49

Collins–Soper 核与多动量比值：问题与图像

本节问题

TMD 对强子 boost 的依赖如何从非微扰横向结构中分离？

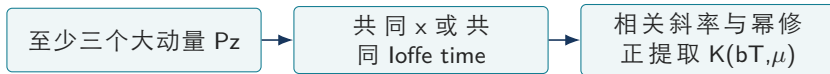


Fig 14.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.05 格点提取还含 perturbative matching、有限 P_z 、有限 staple 与混合修正；两点对数比只能作退化代数测试，不能辨认斜率与 $1/P_z^2$ 污染。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD

Collins–Soper 核与多动量比值：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.05-c88ee0eb9d Collins–Soper 核	控制 TMD rapidity 尺度演化的非微扰核
Def 14.05-bbd22c0489 rapidity 尺度 ζ	近光状方向能量的尺度参数
Def 14.05-f7804f30cb 多动量比值	利用共同因子消去并读出演化斜率

Eq 14.05 主公式

$$\frac{\partial \ln \tilde{f}(x, b_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_T, \mu)$$

在固定 x 、 b_T 、 μ 下， $\ln$ TMD 对 $\ln \sqrt{\zeta}$ 的斜率是 CS 核。

Collins–Soper 核与多动量比值：推导与证据边界

Der 14.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.05:

1. 把演化方程在 ζ_1 到 ζ_2 间积分。
2. 在固定 x 、 b_T 、 μ 下，若 K 与 ζ 无关，则 $\ln[f(\zeta_2)/f(\zeta_1)] = K \ln \sqrt{\zeta_2/\zeta_1}$ 。
3. 选定方案中 $\sqrt{\zeta}z$ 通常正比 xP_z ；坐标空间比较必须固定 $\nu = zP_z$ ，而不是固定 z 。
4. 至少三个 P_z 才能同时检验线性斜率并加入首个有限动量修正。

可执行检查

SYM 14.05 Collins–Soper 演化积分；4/4 项通过；SymPy exact。

假设： $zeta, zeta_0, \mu, \mu_0 > 0$ ； K 与 Γ_{cusp} 在该简化示例中视为常数；running coupling 情形需改用积分解

适用边界：只验证固定 b_T 的演化积分；相同 z 、不同 P_z 不满足共同 ν ，两点比值也不能辨认 K 与 $1/P_z^2$ 污染。

Collins–Soper 核与多动量比值：计算算法

Alg 14.05

1. 在相同 bT 、staple、flow time 和方案下准备至少三个 P_z 数据。
2. x 空间在共同 x 网格比较；坐标空间则插值到共同 ν ，使各动量使用 $z=\nu/P_z$ 。
3. 先应用各动量对应的短程匹配和有限动量修正。
4. 对 $\ln$ quasi-TMD 随 $\ln P_z$ 做含 $1/P_z^2$ （及必要 $x/bT/\ell$ 项）的相关拟合。
5. 扫描 x 、 P_z 、 ℓ 窗，并与已知 small- bT 微扰核衔接。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\zeta_1=\zeta_2$ 时积分变化为 0。
- ✓ 同一 z 、不同 P_z 会改变 ν ，不能直接归因于 CS 演化； K 的符号须连同定义报告。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py
```

Collins–Soper 核与多动量比值：练习与完整解答

Ex 14.05

若 $f_2/f_1=0.8$ 且 $\sqrt{\zeta_2/\zeta_1}=2$ ，按本式求 K 。

Sol 14.05

$K=\ln 0.8/\ln 2 \approx -0.322$ 。

回看：[Def 14.05-c88ee0eb9d](#)；[Eq 14.05](#)；[SYM 14.05](#)；[Alg 14.05](#)。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD

第 14 卷能力清单

- ✓ 能写 quasi-PDF Fourier 对
- ✓ 能区分匹配与幂修正
- ✓ 能从多动量比值提取 CS 核

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 14 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P11	欧氏格点上的部分子物理	论文图谱 P11 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1305.1539；SHA-256 8a8877826d6fd23b...。
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfcdc7b4100d0da2...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。

第 14 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src P12	大动量有效理论与部分子物理	论文图谱 P12 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1404.6680; SHA-256 d852e74b8817d53b...。
Src P14	大动量有效理论再论	论文图谱 P14 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1706.07416; SHA-256 fdc102ad02bd3cc5...。
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1808.10824; SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2505.13321; SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P15	准分布动量分布与伪分布	论文图谱 P15 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1705.01488; SHA-256 a76dcf322909d269...。

第 14 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P16	部分子伪分布的格点探索	论文图谱 P16 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.05373；SHA-256 12401554a993d92d...。
Src P49	伪部分子分布的单圈演化	论文图谱 P49 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1801.02427；SHA-256 79c2772567b5119c...。